செயல்படுத்தப்பட்ட விசை $\vec{F}_a$ மற்றும் இடப்பெயர்ச்சி $d\vec{r}$ (அதாவது இங்கு dx) ஆகியவை ஒரே திசையில் உள்ளன. தொடக்க நிலையைச் சமநிலை அல்லது நடுநிலையாக எடுத்துக்கொண்டால் $x = 0$ என்பது தொகையீட்டின் கீழ் எல்லையாக உள்ளது.

$$U = \int_0^x kx\,dx \qquad (4.22)$$

$$U = k\left[\frac{x^2}{2}\right]_0^x \qquad (4.23)$$

$$U = \frac{1}{2}kx^2 \qquad (4.24)$$

தொடக்கநிலை சுழியில்லை எனில் நிறையானது நிலை x_i முதல் x_f வரை நகர்த்தப்பட்டால் மீட்சி நிலை ஆற்றல்

$$U = \frac{1}{2}k\left(x_f^2 - x_i^2\right) \qquad (4.25)$$

சமன்பாடு (4.24) மற்றும் (4.25) மூலம் அறிவது யாதெனில் நீட்டப்பட்ட சுருள்வில்லின் நிலை ஆற்றலானது விசை மாறிலி k மற்றும் நீட்சி அல்லது அமுக்கம் x ஆகியவற்றைச் சார்ந்தது.

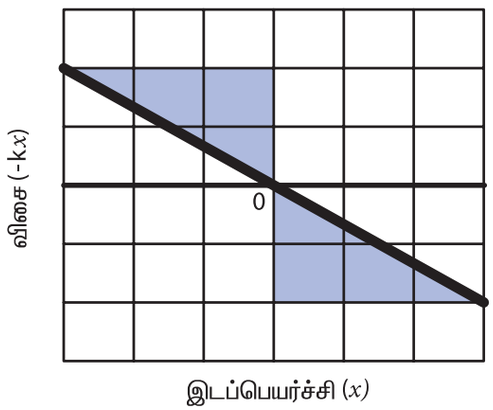
குறிப்பு

சுருள்வில்லினுள் சேமிக்கப்–பட்டுள்ள நிலை ஆற்றலானது சுருள்வில்லுடன் இணைக்கப்–பட்டுள்ள நிறையைச் சார்ந்ததல்ல.

சுருள் வில்லின் விசை – இடப்பெயர்ச்சி வரைபடம்

விசையும் இடப்பெயர்ச்சியும் $F = -kx$ என்ற நேர்விகிதத் தொடர்பில் உள்ளதாலும் மற்றும் அவை எதிரெதிர் திசையில் இருப்பதாலும் F மற்றும் x இடையே உள்ள வரைபடமானது படம் 4.10 ல் காட்டியுள்ளவாறு இரண்டு மற்றும் நான்காவது கால்பகுதியில் மட்டுமே அமைந்த நேர் கோடாக உள்ளது. ஒரு $F - x$ வரைபடம் வரைவதன் மூலம் மீட்சி நிலை ஆற்றலை எளிதாகக் கணக்கிடலாம். நிழலிடப்பட்ட பரப்பு (முக்கோணம்) சுருள்வில் விசையால் செய்யப்பட்ட வேலை ஆகும்.

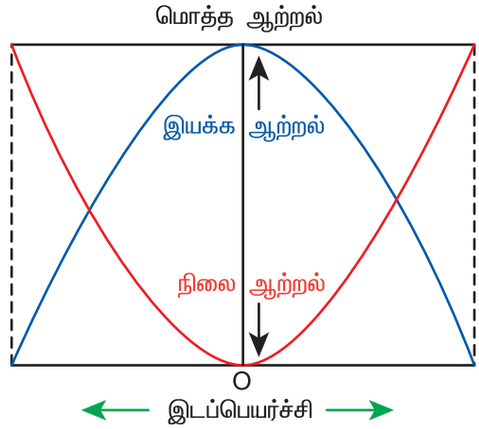
$$\text{பரப்பு} = \frac{1}{2}\,(\text{அடிப்பக்கம்})\,(\text{உயரம்}) = \frac{1}{2} \times (x) \times (kx)$$
$$= \frac{1}{2}\,kx^2$$



படம் 4.10 சுருள் வில்லின் விசை – இடப்பெயர்ச்சி வரைபடம்

சுருள்வில்லின் நிலை ஆற்றல் – இடப்பெயர்ச்சி வரைபடம்

ஒரு அமுக்கப்பட்ட அல்லது நீட்டப்பட்ட சுருள்வில் தன்னுள் சேமிக்கப்பட்ட நிலை ஆற்றலை அதனுடன் இணைக்கப்பட்ட நிறையின் இயக்க ஆற்றலாக மாற்றுகிறது. நிலை ஆற்றல் – இடப்பெயர்ச்சி வரைபடமானது படம் 4.11 இல் காட்டப்பட்டுள்ளது.



படம் 4.11 சுருள்வில் – நிறை அமைப்பின் நிலை ஆற்றல் – இடப்பெயர்ச்சி வரைபடம்.

UNIT-4(XI-Physics_Vol-1)_Tamil.indd 181 02-01-2023 12:38:41